Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría académica – Formación transversal
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

PAUTA EXAMEN – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Problema aplicado (30 puntos):

La intensidad de la radiación de un muro se moldea mediante la función

$$\boldsymbol{I(x) = I_0 \cdot e^{-0{,}35x}}$$

Donde I_0 es la radiación inicial y x se mide en cm.

A. ¿Qué porcentaje de intensidad es absorbido por un muro de 5 cm?. ***(10 puntos)***
B. Calcule el espesor que requiere un muro para reducir la radiación al 10% de su intensidad original. ***(10 puntos)***
C. Si se duplica el grosor del muro ¿La radiación se reducirá a la mitad? Justifique su respuesta. ***(5 puntos)***
D. ¿Qué representa la constante 0,35? ***(5 puntos)***

Respuesta:

PARTE A: Primero calculamos la intensidad que atraviesa el muro al reemplazar x = 5:

$$I(5) = I_0 \cdot e^{-0{,}35(5)} = I_0 \cdot e^{-1{,}75}$$

donde $e^{-1{,}75} \approx 0{,}1738$. Por tanto:

$$I(5) \approx 0{,}1738 \cdot I_0$$

Esto significa que el muro deja pasar aproximadamente el 17,38% de la intensidad inicial. El porcentaje absorbido es:

$$100\% - 17{,}38\% = 82{,}62\%$$

PARTE B. Para que la radiación se reduzca al 10% de su intensidad original, planteamos:

$$I(x) = 0{,}1 \cdot I_0$$

Reemplazamos el modelo:

$$I_0 \cdot e^{-0{,}35x} = 0{,}1 \cdot I_0$$

Dividimos ambos lados por I_0:

$$e^{-0{,}35x} = 0{,}1$$

Aplicamos logaritmo natural a ambos lados:

$$ln(e^{-0{,}35x}) = ln(0{,}1)$$

$$-0{,}35x = ln(0{,}1)$$

$$x = \frac{ln(0{,}1)}{-0{,}35}$$

$$\rightarrow x \approx 6{,}58\ cm$$

PARTE C. Para un muro de espesor x, la intensidad está dada por:

$$I(x) = I_0 \cdot e^{-0{,}35x}$$

Si se duplica el espesor, la intensidad será:

$$I(2x) = I_0 \cdot e^{-0{,}35(2x)}$$

$$I(2x) = I_0 \cdot e^{-0{,}70x}$$

Comparamos la nueva intensidad con la intensidad original:

$$\frac{I(2x)}{I(x)} = \frac{I_0 \cdot e^{-0{,}70x}}{I_0 \cdot e^{-0{,}35x}}$$

$$\frac{I(2x)}{I(x)} = e^{-0{,}35x}$$

Este factor depende del espesor inicial x, por lo que duplicar el grosor **no implica necesariamente reducir la radiación a la mitad**.

PARTE D: La constante 0,35 es el coeficiente de atenuación del material. Indica la rapidez con que disminuye la intensidad al aumentar el espesor del muro.

Como x se mide en centímetros, la unidad del coeficiente es cm^{-1}. Por cada centímetro adicional, la intensidad se multiplica por:

$$e^{-0{,}35} \approx 0{,}7047$$

Por lo tanto, cada centímetro adicional deja pasar aproximadamente el 70,47% de la intensidad anterior, lo que equivale a una disminución aproximada del 29,53%.

Problema 2 – Asíntotas y trazado de curvas (40 puntos):

Sea

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

A. Calcule $Domf$ ***(4 puntos)***
B. Calcule las asíntotas horizontales de f ***(4 puntos)***
C. Calcule las asíntotas verticales de f ***(4 puntos)***
D. Calcule las asíntotas oblicuas de f ***(6 puntos)***
E. Use los criterios de la primera y segunda derivada para encontrar máximos, mínimos y puntos de inflexión de f. ***(10 puntos)***
F. Construya la tabla de primeras y segundas derivadas indicando puntos críticos, de inflexión, y donde f no está definida. A partir de esta información indique los intervalos en que f es creciente y decreciente y donde es cóncava y convexa ***(8 puntos)***
G. Utilizando la información anterior, grafique f, indicando máximos, mínimos, puntos de inflexión y asíntotas ***(4 puntos)***

Respuesta:

PARTE A: La función está definida siempre que el denominador sea distinto de cero:

$$x^2 - 1 \neq 0$$

Factorizamos:

$$(x - 1)(x + 1) \neq 0$$

Por tanto:

$$x \neq -1 \qquad \text{y} \qquad x \neq 1$$

De este modo:

$$Dom(f) = \mathbb{R}\backslash\{-1,1\}$$

PARTE B: Para encontrar las asíntotas horizontales, calculamos los límites cuando $x \to \infty$ y cuando $x \to -\infty$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{x^2 - 1} \cdot \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{x}{1 - \frac{1}{x^2}} = +\infty$$

Análogamente:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3}{x^2-1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{1-\frac{1}{x^2}}=-\infty$$

Como ninguno de los límites es un número real finito, la función **no posee asíntotas horizontales**.

PARTE C: Las posibles asíntotas verticales corresponden a los valores que anulan el denominador, es decir, donde $x^2-1=0$, por lo tanto $x=-1$ y $x=1$ son candidatas a asíntotas.

Analizamos los límites laterales en $x=-1$:

$$\lim_{x\to-1^-}\frac{x^3}{x^2-1}=-\infty$$

$$\lim_{x\to-1^+}\frac{x^3}{x^2-1}=+\infty$$

Luego, $x=-1$ es una asíntota vertical.

Ahora analizamos los límites laterales en $x=1$:

$$\lim_{x\to1^-}\frac{x^3}{x^2-1}=-\infty$$

$$\lim_{x\to1^+}\frac{x^3}{x^2-1}=+\infty$$

Luego, $x=1$ también es una asíntota vertical.

De este modo $x=-1$ y $x=1$ **son asíntotas verticales**.

PARTE D: Como el grado del numerador es uno mayor que el grado del denominador, puede existir una asíntota oblicua. Vemos si existe una pendiente con valor finito usando la formula.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{x(x^2-1)}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{x^3-x}\cdot\frac{\frac{1}{x^3}}{\frac{2}{x^3}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1-\frac{1}{x}}=1$$

Ahora calculamos el intercepto:

$$n=\lim_{x\to\infty}f(x)-mx=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3}{x^2-1}-1\cdot x$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3-x(x^2-1)}{x^2-1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{-1}{x^2-1}=0$$

Como m = 1 y n = 0, nuestra asíntota oblicua será $y=x$.

Cuando $x\to-\infty$ la asíntota será la misma.

PARTE E: Usamos la regla del cociente $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{u^2}$, donde $u = 3x^2 \rightarrow u' = 3x^2$ y $v = (x^2 - 1) \rightarrow v' = 2x$. Así:

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2-1) - x^3(2x)}{(x^2-1)^2}$$

$$= \frac{3x^4 - 3x^2 - 2x^4}{(x^2-1)^2}$$

$$\rightarrow f'(x) = \frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$$

Los puntos críticos se obtienen resolviendo $f'(x) = 0$. Como el denominador no puede ser cero, igualamos el numerador a cero:

$$x^2(x^2-3) = 0$$

Para determinar si nuestros puntos críticos son máximos o mínimos, debemos calcular la segunda derivada de f. Derivando nuevamente mediante la regla del cociente y simplificando, obtenemos:

$$f''(x) = \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$$

Reemplazamos en cada valor:

- $f''(-\sqrt{3}) = \frac{2(-\sqrt{3})((-\sqrt{3})^2+3)}{\left((-\sqrt{3})^2-1\right)^3} = \frac{-\cdot+}{+} < 0 \rightarrow Máximo$
- $f''(0) = \frac{2\cdot 0((0)^2+3)}{((0)^2-1)^3} = \frac{0\cdot+}{+} = 0 \rightarrow No\ se\ puede\ concluir\ nada$
- $f''(\sqrt{3}) = \frac{2\sqrt{3}\left((\sqrt{3})^2+3\right)}{\left((\sqrt{3})^2-1\right)^3} = \frac{+\cdot+}{+} > 0 \rightarrow Mínimo$

Para encontrar los puntos de inflexión, igualamos la Segunda derivada a 0, es decir:

$$\frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3} = 0$$

Nos va a interesar únicamente el numerador, es decir:

$$2x(x^2+3) = 0$$

Esto ocurre solo cuando $2x = 0$, es decir, $x = 0$. $x^2 + 3 = 0$ no tiene solución.

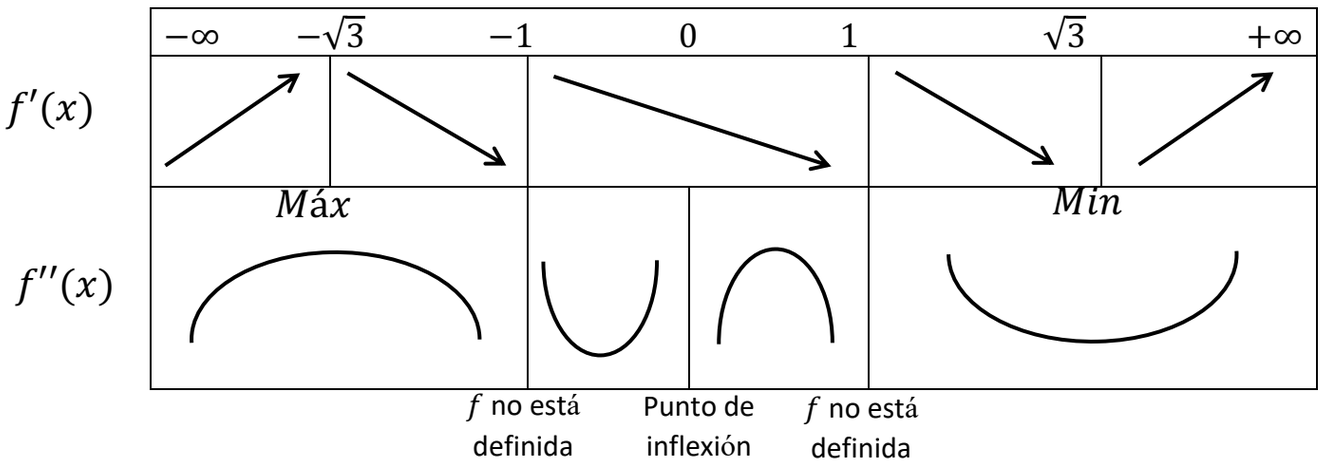
De este modo:

- $x = -\sqrt{3}$ es un máximo de f
- $x = \sqrt{3}$ es un mínimo de f
- $x = 0$ es un punto de inflexión de f

PARTE F: Construimos nuestra tabla, con los máximos, mínimos, puntos de inflexión y puntos donde f no está definida.

- La parte de la primera derivada se construye con los máximos y mínimos.
- Dado que no sabemos si 0 es un máximo o un mínimo, evaluamos las primeras derivadas en puntos cercanos, obteniendo que $f'(-0{,}5)$ y $f'(0{,}5)$ son negativas, por lo tanto la función es decreciente entre -1 y 1.
- Respecto a la segunda derivada, tenemos que $f''(-\sqrt{3}) < 0$, por lo que en ese intervalo f es cóncava, $f''(\sqrt{3}) > 0$ por lo que en ese intervalo f es convexa.
- El caso de $x = 0$ es diferente, porque acá hay un cambio de concavidad, sin embargo, dado que hay discontinuidades, no podemos decir que a la izquierda de 0 x sea cóncava como a la izquierda de –1 .
- Así, evaluamos la segunda derivada en $\pm 0{,}5$. $f''(-0{,}5) > 0 \rightarrow Convexa$ y $f''(0{,}5) < 0 - Convexa$.

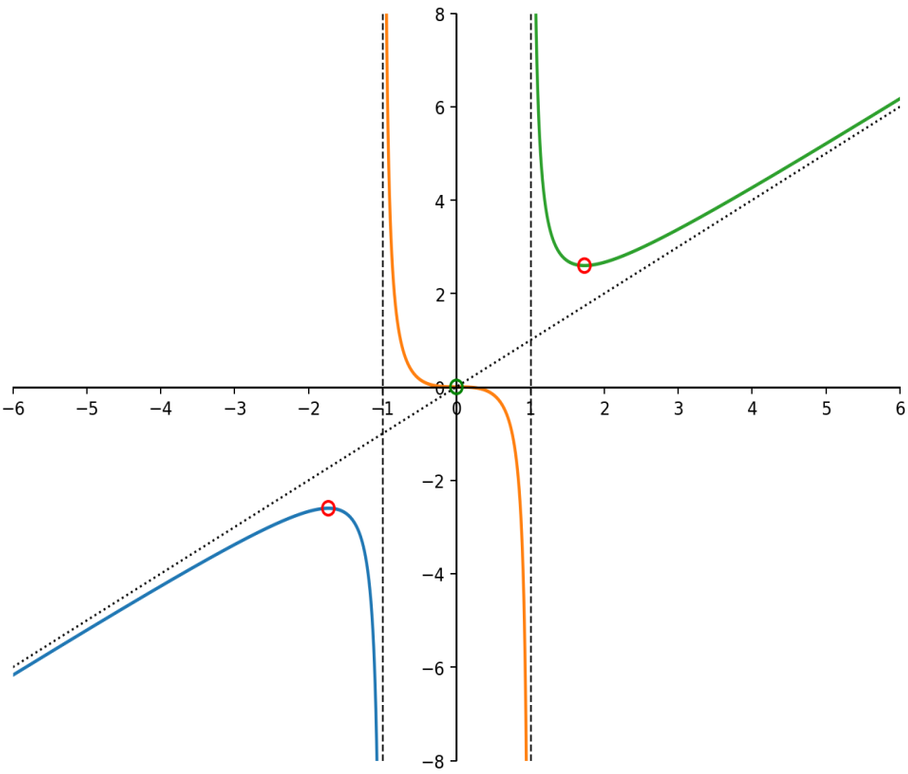
Con toda esta información ahora si podemos construir nuestra tabla.,



A partir de la tabla podemos afirmar que:

- f es creciente en $x \in]-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty[$
- f es decreciente en $x \in [-\sqrt{3}, -1[\cup]-1, 1[\cup]1, \sqrt{3}]$
- f es cóncava en $x \in [-\infty, -1[\cup]0, 1]$
- f es convexa en $x \in [-1, 0[\cup]1, +\infty[$

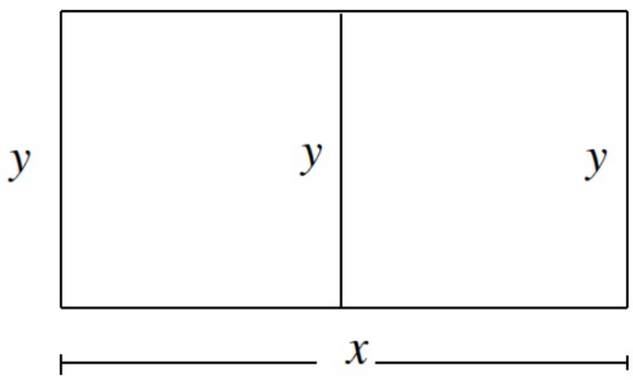
PARTE G: Graficamos:



Problema 3 – Problema de optimización (30 puntos):

Se quiere cercar un terreno rectangular de 2700 m^2 de área, y para ello se utilizará una valla adicional para dividir el terreno a la mitad, perpendicular al lado más largo del terreno.

El costo de la cerca empleada para dividir el terreno a la mitad es de 24 dólares por metro colocado, y el costo de la cerca para los lados es de 36 dólares por metro colocado. Determine las dimensiones del terreno de modo que el costo del material para la cerca sea mínimo.



Recuerde usar los pasos vistos en clases:

PASO 1: Anotar todas las relaciones que hay y definir una función a optimizar ***(7 puntos)***

PASO 2: Dejar la función escrita en términos de una única variable. ***(8 puntos)***

PASO 3: Encontrar los puntos críticos. ***(7 puntos)***

PASO 4: Determinar si el punto es máximo o mínimo y resolver el problema ***(8 puntos)***

Respuesta:

PASO 1: Relaciones y función a optimizar: Sean $x =$ largo del terreno e $y =$ ancho del terreno.

Como la cerca interior es perpendicular al lado más largo, su longitud corresponde al ancho y, así, el perímetro será

$$P = 2x + 2y$$

El terreno tiene un área de 2700 m^2, por lo que:

$$xy = 2700$$

Como la cerca exterior cuesta 36 dólares por metro, su costo es:

$$C_{\text{exterior}} = 36(2x + 2y)$$

La cerca interior tiene longitud y y cuesta 24 dólares por metro, por lo que su costo es:

$$C_{\text{interior}} = 24y$$

Por tanto, la función de costo total es:

$$C = 36(2x + 2y) + 24y$$

$$= 72x + 72y + 24y$$

Así, la función a optimizar es $C = 72x + 96y$.

PASO 2: Dejar la función escrita en términos de una única variable

De la relación del área:

$$xy = 2700 \rightarrow y = \frac{2700}{x}$$

Reemplazamos esta expresión en la función de costo:

$$C(x) = 72x + 96\left(\frac{2700}{x}\right)$$

$$\rightarrow C(x) = 72x + \frac{259\,200}{x}$$

PASO 3: Puntos críticos Escribimos la función usando potencias:

$$C(x) = 72x + 259\,200x^{-1}$$

Derivamos:

$$C'^{(x)} = 72 + (-1) \cdot 259\,200x^{-2}$$

Es decir:

$$C'(x) = 72 - \frac{259\,200}{x^2}$$

Los puntos críticos se obtienen resolviendo:

$$C'(x) = 0$$

Entonces:

$$72 - \frac{259\,200}{x^2} = 0$$

$$72 = \frac{259\,200}{x^2}$$

$$72x^2 = 259\,200$$

$$x^2 = 3600$$

$$x = \pm 60$$

Como x representa una longitud, descartamos el valor negativo:

$$x = 60 \text{ m}$$

PASO 4: Evaluación de los puntos críticos y resolución. Calculamos la segunda derivada:

$$C'(x) = 72 - 259\,200x^{-2}$$

$$C''(x) = (518\,400x^{-3}$$

Es decir:

$$C''(x) = \frac{518\,400}{x^3}$$

Evaluamos en el punto crítico $x = 60$:

$$C''(60) = \frac{518\,400}{60^3} = 2{,}4 > 0 \rightarrow Mínimo$$

Ahora calculamos el ancho del terreno:

$$y = \frac{2700}{x} = 45 \text{ m}$$

Por tanto, el punto crítico corresponde a las dimensiones:

$$x = 60 \text{ m}, \qquad y = 45 \text{ m}$$

Finalmente, calculamos el costo mínimo:

$$C(60) = 72(60) + 96(45)$$

$$C(60) = 4320 + 4320.$$

$$C_{\min} = 8640 \text{ dólares.}$$